LİNEER CEBİR 13 Hafta Ders Notu

6.3. LİNEER HOMOJEN DENKLEM SİSTEMİ

AX=B lineer denklem sisteminin çözümünün mevcut olması için gerek ve yeter şart ***A*** ve [***AB***] matrislerinin ranklarının aynı olmasıdır.

A ve [AB] matrislerinin ranklarının eşit olması durumunda;

1. **r (A) = r (AB) = n** ise lineer denklem sisteminin tek çözümü vardır.
2. **r(A) = r(AB) iken r(A)<n** ise, lineer denklem sisteminin çok çözümü vardır

6.3.1. Örnek 7, 8, 9, 10, 11 ve 12

Örnek 7 | **Örnek 8** | **Örnek 9** | **Örnek 10** | **Örnek 11** | **Ör**

$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$

$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$

$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız, varsa **çözümü** bulunuz.

Çözüm : Verilen **lineer denklem sisteminin katsayılar** ve **arttırılmış (genişletilmiş) katsayılar matrisleri**

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad [AB] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 2 & 25 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{array}\right]$$

olarak belirlenir. **[AB]**'nin **rankını elementer satır işlemleriyle** bulalım.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 2 & 25 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 6 & 10 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3 \to -R_3]{R_1 \to R_1 + R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 5 & 13 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \end{array}\right] \xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{R_2 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 + R_3]{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 14 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 + R_3]{R_3 \to \frac{R_3}{5}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{array}\right]$$

Görüldüğü gibi **arttırılmış matris [AB]** sıra **indirgenmiş matris (row reduced echolon form)** veya diğer bir ifadeyle **KANONİK** şekile **(canonical form)** dönüştürülmüştür.

A matrisinin **denk matrisi** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

olup **rankı r(A)** = 3'dür.

AB matrisinin **denk matrisi** $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{array}\right]$

olup **m**=3 satır **n**=4 sütun olduğundan 4x4 boyutlu **determinant** mevcut değildir. 3x3 boyutlu **determinantlardan** herhangi biri,

Örneğin, $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$ veya **determinant**

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} 0 & \frac{28}{5} \\ 1 & \frac{13}{5} \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & \frac{28}{5} \\ 0 & \frac{13}{5} \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

= 0 − 0 + 1(1)

= 1

sıfırdan farklı olduğundan **r(AB)**=3'dür. Dolayısıyla **r(A)=r(AB)**=3'dür.
Bilinmeyen sayısı n=3 olduğundan

r(A) = **r(AB)** = **n** = 3

şartı sağlanmış olur. Bu durumda **sistemin** tek çözümü vardır.

Son durumdaki **[AB]** matrisinin **denk matrisi**

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{array}\right] \end{array}$$

göz önüne alınarak

$$1x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$$
$$0x_1 + 1x_2 + 0x_3 = \frac{28}{5}$$
$$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = \frac{13}{5}$$

eşitlikleri yazılırsa, buradan

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{28}{5}, \quad x_3 = \frac{13}{5}$$

elde edilir.

2. ***r(A) = r(AB) iken r(A)<n*** ise, lineer denklem sisteminin çok çözümü vardır.

k 7 **Örnek 8**

$x_1 + x_2 + 2x_3 = 1$

$2x_1 + + 7x_3 = 4$

$3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 3$ **lineer denklem sisteminin çözümünü** araştırınız, varsa **çözümünü** bulunuz.

Elementer satır dönüşümü yardımıyla **arttırılmış katsayılar matrisi [AB]**

$$[AB] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 6 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

satır dönüştürülmüş denk matris (row echelon form) haline dönüştürülür.

A matrisinin **denk matrisi** $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

ve **rankı** üçüncü satır elemanları sıfır ve $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$

olduğundan **r(A)**=2'dir.

Benzer şekilde **arttırılmış matris [AB]**'nin **denk matrisi**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

olup bu matrisin son satır elemanları sıfır olduğundan rankı 3 olamaz. 2x2 boyutlu **determinantlardan** herhangi biri, örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 4 = 7 \neq 0$$

olduğundan **(AB)**'nin rankı **r(AB)**=2'dir.

r(A) = r(AB) = 2
olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.
r(A) < n
2 < 3
olduğundan **sistemin birden fazla çözümü** vardır. Bu **çözümü** elde etmeye çalışalım.
Çözümü elde etmek için **[AB] arttırılmış katsayılar matrisinin denk matrisini** göz önüne alalım.

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & b \\ \end{array}$$
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

r(A)=2 **bilinmeyen sayısı n**=3'den küçük olduğundan, **bilinmeyenlerden** 2 tanesi **esas bilinmeyen** ve **denklemlerden** 2 tanesi de **esas denklemler** olarak seçilir.

Bu seçimlerde dikkat edilmesi gereken nokta şudur:
Esas denklemlerde, esas bilinmeyenlerin katsayılar determinantı sıfırdan farklı olmalıdır.
Örneğin bu sistemde birinci ve ikinci satırlardan oluşan denklemler **esas denklemler** ve

$$\begin{array}{c} \\ 1.satır \\ 2.satır \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} x_1 & x_2 \end{array} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} \end{array} = -2 \neq 0$$

x_1, x_2 esas bilinmeyenler olarak alınabilir.
Bu durumda **arttırılmış matrisin denk matrisi** ve yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında
$x_1 + x_2 + 2x_3 = 1$
$0x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 2$
denklemleri elde edilir. Bu **denklemler** düzenlenirse
$x_1 + x_2 = 1 - 2x_3$
$-2x_2 = 2 - 3x_3$
ve dolayısıyla

$$x_1 = 2 - \frac{7}{2}x_3 \qquad x_2 = -1 + \frac{3}{2}x_3$$

elde edilir. x_3=a değerine eşitlenirse $x_1 = 2 - \frac{7}{2}a$, $x_2 = -1 + \frac{3}{2}a$, x_3=a bulunur, a'ya değişik değerler örneğin; a=0 verilirse, x_1=2 , x_2=-1 , x_3=0 ve a=1 olması durumunda $x_1 = -\frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{1}{2}$, x_3=1 bulunur.
Bu çözümde **n-r** = 3-2 = 1 tane **keyfi sabit** (burada **a** ile belirtilmiştir) vardır.

Esas değişkeni belirlemenin daha etkin bir yolu elde edilen satır eşdeğer matrisin

kanonik hale dönüştürülmesidir. Örneğin,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

matrisini kanonik şekle dönüştürelim. Bu durumda,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to \frac{R_2}{-2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

elde edilir. Görüldüğü gibi 1.satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 ve bu sütundaki diğer elemanlar sıfırdır. Benzer şekilde 2.satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 ve bu elemanın bulunduğu sütundaki (2.sütun) diğer elemanlar sıfırdır. 3.satır elemanları sıfır olduğundan bu matris KANONİK şekle dönüşmüştür.

Bu durumda,

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & b \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

matrisi gözönüne alındığında x_1 ve x_2 değişkenleri esas değişkenler (bağımlı değişken) ve x_3 değişkeni bağımsız değişken olarak alınırlar.

$$x_1 + 0 \cdot x_2 + \frac{7}{2}x_3 = 2 \qquad 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - \frac{3}{2}x_3 = -1$$

eşitliklerinden,

$$x_1 + \frac{7}{2}x_3 = 2, \qquad x_1 = 2 - \frac{7}{2}x_3 \qquad x_2 - \frac{3}{2}x_3 = -1, \qquad x_2 = -1 + \frac{3}{2}x_3$$

elde edilir. $x_3 = a$ denirse,

$$x_1 = 2 - \frac{7}{2}a, \quad x_2 = -1 + \frac{3}{2}a, \quad x_3 = a$$

bulunur.

ek 7 | Örnek 8 | **Örnek 9**

$3x_1 - x_2 + x_3 = 1$

$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$

$5x_1 + 3x_2 - x_3 = 7$

$7x_2 - 4x_3 = 8$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız, varsa **çözümünü** bulunuz.

$$[AB]=\begin{bmatrix}3 & -1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & -1 & 3\\ 5 & 3 & -1 & 7\\ 0 & 7 & -4 & 8\end{bmatrix}$$

arttırılmış matrisi, elementer satır dönüşümleri yardımıyla

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - 5R_2]{R_1 \to R_1 - 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c}0 & -7 & 4 & -8\\ 1 & 2 & -1 & 3\\ 0 & -7 & 4 & -8\\ 0 & 7 & -4 & 8\end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_4]{R_1 \to R_1 + R_4} \left[\begin{array}{ccc|c}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 7 & -4 & 8\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_4]{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc|c} \mathbf{A} & & \mathbf{B} & \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 7 & -4 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right] \end{array}$$

olarak **denk matris** haline dönüştürülür.

Bu matrisin **A** matris kısmı **(A'nın denk matrisi)** göz önüne alınırsa, 3. ve 4. satırların elemanları sıfır olduğundan **A** matrisinin **rankı** 3 olamaz.

2x2 boyutlu **determinantlardan**, örneğin;

$$\begin{vmatrix}1 & 2\\ 0 & 7\end{vmatrix} = 7 \neq 0 \quad \text{veya} \quad \begin{vmatrix}2 & -1\\ 7 & -4\end{vmatrix} = -8 + 7 = -1 \neq 0$$

olduğundan **r(AB)**=2'dir.

r(A) = **r(AB)** = 2 olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{b} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 7 & -4 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right] \end{array}$$

(AB) arttırılmış matrisinin **denk matrisi** göz önüne alınır ve **n-r**=3-2=1 olduğu hatırlanırsa,

$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$ $\quad 7x_2 - 4x_3 = 8$ eşitliklerden

$x_1 = 3-2x_2+x_3$ elde edilir. **n-r** = 3-2 = 1 tane **keyfi sabit** olduğundan, x_3=a değeri atanırsa

$x_2 = \dfrac{4x_3 + 8}{7}$ $\quad x_1 = \dfrac{5-a}{7}$, $x_2 = \dfrac{4a+8}{7}$, $x_3 = a$ bulunur.

Görüldüğü gibi **r(A)**=2 olduğundan 2 **esas denklem** ve 2 **esas bilinmeyen** seçilmiştir. 3. ve 4. satırların elemanlarının tümü sıfır olduğundan 1. ve 2. satırlar **esas denklemler**,

$\begin{vmatrix}1 & 2\\ 0 & 7\end{vmatrix} = 7 \neq 0$ olduğundan $\mathbf{x_1}$, $\mathbf{x_2}$ değişkenleri **esas değişkenler** olarak alınmıştır.

a değişkenine değişik değerler vererek **sisteme ilişkin** birden fazla **çözüm** elde edilebilir.

Örnek 8'de olduğu gibi elementer satır dönüşümleri yardımıyla elde edilen,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

matrisini kanonik şekle dönüştürülebilir. Bu durumda,

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to \frac{R_2}{7}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

elde edilir.

Kanonik şekle dönüştürülen matris gözönüne alındığında x_1 ve x_2 değişkenlerinin esas değişken (bağımlı değişken), x_3 değişkeninin bağımsız olduğu açıkça görülür.

$$1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \frac{1}{7} x_3 = \frac{5}{7}$$

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - \frac{4}{7} x_3 = \frac{8}{7}$$

eşitliklerinden,

$$x_1 = \frac{5}{7} - \frac{1}{7} x_3$$

$$x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7} x_3$$

elde edilir. $x_3 = a$ konursa,

$$x_1 = \frac{5}{7} - \frac{1}{7} a, \quad x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7} a, \quad x_3 = a$$

bulunur.

Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | **Örnek 10**

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$

$3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5$

$2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -4$

$x_1 + 4x_2 + 6x_4 = 0$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız ve **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla varsa **çözümünü** bulunuz.

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla

$$[AB] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \\ 2 & -5 & 3 & -4 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{R_3 \to R_3 - 2R_1 \\ R_4 \to R_4 - R_1}]{R_2 \to R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -8 & -7 & -1 \\ 0 & -9 & -1 & -8 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array}\right]$$

$$R_2 \to R_2 - R_3 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 + 9R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & -55 & 55 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_4 \to R_4 - 2R_2]{R_3 \to \frac{R_3}{-55}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \end{array}\right] \xrightarrow{R_4 \to \frac{R_4}{16}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \to R_4 - R_3} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{A} & & \mathbf{B} & \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

denk matrisi elde edilir.

A matrisinin **denk matrisi** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve **r(A)**=3,

[AB] matrisinin **denk matrisi** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve **r(AB)**=3'dür.

r(A)=**r(AB)**=3 olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{b} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

denk matrisi ve n-r = 3-3 = 0 olduğu **(yani; keyfi sabit yok)** göz önüne alınırsa

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$	elde edilir. Buradan,
$0x_1 + x_2 - 6x_3 = 7$	$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$
$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = -1$	$x_2 - 6x_3 = 7$
$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$	$x_3 = -1$

ve dolayısıyla,

$x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=-1$

bulunur. **n=r**=3 olduğundan **sistemin** tek bir çözümü vardır.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

matrisini kanonik şekle dönüştürecek olursak,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 14 & -12 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_2 \to R_2 + 6R_3]{R_1 \to R_1 - 14R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

elde edilir. Bu matris yardımıyla,

$x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$

bulunur.

ek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | **Örnek 11**

$x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 1$

$2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 2$

$3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 - 9x_5 = 3$

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla **[AB] arttırılmış katsayılar matrisi'**nin **denk matrisi**

$$[AB] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & -4 & -3 & -9 & 3 \end{array}\right] \sim \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc|c} & & \mathbf{A} & & & \mathbf{B} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

olarak elde edilir. Görüldüğü gibi **denk matris kanonik şekle** dönüştürülmüştür.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc|c} & & \mathbf{A} & & & \mathbf{B} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

arttırılmış matrisi göz önüne alındığında

A matrisinin **denk matrisi** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 3 satır ve 5 sütundan oluştuğundan 3x3 boyutlu determinantlar göz önüne alınmalıdır. Örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \,, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \text{ gibi.}$$

3x3 boyutlu herhangi bir **determinant** değeri sıfırdan farklı olduğundan **r(A)**=3'dür.

Benzer şekilde **[AB]** matrisinin **denk matrisi**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

olup rankı **r(AB)**=3'dür.

r (A)=**r(AB)**= 3 olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

n-r=5-3=2 olup 2 tane **keyfi sabit** vardır.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{x_4} & \mathbf{x_5} & \mathbf{b} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \end{array}$$

matrisinden 3 **esas denklem** ve 3 **esas değişken** seçilir.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan 1., 2. ve 3. satırlar **esas denklemler** ve x_1, x_2, x_4 **esas değişkenler** olarak seçilir.

(Elde edilen dönüştürülmüş matris kanonik halde bulunduğundan, bu değişkenlerin bulunduğu sütunlardaki 1 değeri dışında diğer elemanların değerlerinin 0 (sıfır) olduğunu gözönüne alınız)

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_4} \end{array} \\ \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \end{array}$$

olduğundan da x_1, x_2 ve x_4 değişkenleri **esas değişkenler** olarak seçilebilir.

Bu durumda **arttırılmış denk matris**'ten

$x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 1$	$x_1 = 1,$	$x_1 = 1$
$0x_1 + 1x_2 - 2x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 0$	$x_2 - 2x_3 = 0,$	$x_2 = 2x_3$
$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 3x_5 = 0$	$x_4 + 3x_5 = 0,$	$x_4 = -3x_5$
ve dolayısıyla,	elde edilir.	

x_1, x_2, x_4 **esas değişkenlerimiz** olduklarından ve **n-r**=5-3=2 **tane keyfi** sabit'imiz bulunduğundan $\mathbf{x_3=a}$ **,** $\mathbf{x_5=b}$ atamaları yapılırsa,

$x_1 = 1, \quad x_1 = 1$

$x_2 - 2a = 0, \quad x_2 = 2a$

$x_4 + 3b = 0, \quad x_4 = -3b$

ve dolayısıyla,

$x_3=1$, $x_2=2a$, $x_3=a$, $x_4=-3b$, $x_5=b$ bulunur. a ve b'ye değişik değerler verildiğinde **sistemin** birden fazla **çözümü** elde edilir.

Örnek 12

$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 5$

$2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 2$

$4x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 7$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız ve varsa **çözümünü** bulunuz.

$$[AB] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 2 \\ 4 & 5 & 3 & 0 & 7 \end{array}\right]$$

arttırılmış matrisinin **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **dönüştürülmüş denk matrisi**

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc|c} & & \mathbf{A} & & \mathbf{B} \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 7 & 5 & 13 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{array}\right] \end{array}$$

olup buradan **A** matrisinin **denk matrisi** ve **rankı,**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{r(A)}=2$$

ve **arttırılmış** matris **(AB)'** nin **denk matrisinin rankı**

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{x_4} & \mathbf{b} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 5 & 13 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \end{array}$$

olup bu matristen elde edilen 3x3 boyutlu **determinant,**

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 13 \\ -5 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} = -5(-28+25) = 15 \neq 0$$

olduğundan **r(AB)**=3'dür.

r(A)=2 ve **r(AB)**=3 ve dolayısıyla **r(A)** ≠ **r(AB)** olduğundan **sistemin çözümü** mevcut değildir.

Örneğin **arttırılmış denk matris**'in son satırını göz önüne aldığımızda

$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -5$ olduğu da açıkça görülmektedir.

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2-Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı